

**Amplify
the future**

Stima Costi di Esercizio

Infrastruttura Azure · ordine di grandezza

DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	STATO
04 / 06	v2.0 FinOps	20 Giugno 2026	Draft

Milano

Via Franco Russoli, 6 · 20143

Perugia

Via f.lli Cairoli, 24 · 06125

Roma

Via di Castel Giubileo, 62 · 00138

Napoli

Via Giovanni Porzio, 4 · 80143

Bolzano

Via Giotto, 12 · 39100

Brindisi

Via Mulini, 13 · 72021 Francavilla
F. (BR)

Bologna

Via Aldo Moro, 16 · 40127

Tirana

Piazza Scanderbeg · 1001

Documento Confidenziale

Nota preliminare obbligatoria I valori riportati sono **stime indicative** basate su ipotesi di utilizzo definite. Non costituiscono impegno contrattuale. La stima definitiva dovrà essere prodotta in fase di design architetturale dettagliato, una volta consolidati i requisiti non funzionali e le scelte tecnologiche finali.

Documento: Stima OdG Costi di Esercizio — Infrastruttura Azure **Progetto:** Hello Work **Versione:** 2.0 (revisione FinOps) **Data:** 20 giugno 2026 **Stato:** Draft — in attesa di review architetturale

Indice

1. Ipotesi di utilizzo

2. Costo di esercizio

- 2.1 Scenario LOW — 1.000 utenti
- 2.2 Scenario REALISTIC — 2.500 utenti
- 2.3 Scenario HIGH — 5.000 utenti
- 2.4 Riepilogo comparativo annuale

3. Costo di progetto

4. Costo di evoluzione futura

5. Optimization tips

6. Rischi di cost escalation

7. Governo dei costi (FinOps)

1. Ipotesi di utilizzo

Le stime di costo sono calcolate sulle seguenti **ipotesi esplicite**. Qualsiasi scostamento da queste assunzioni invalida le proiezioni economiche e richiede una revisione.

1.1 Scala utenti

Parametro	LOW	REALISTIC	HIGH
Utenti registrati (MAU)	1.000	2.500	5.000
Daily Active Users (DAU)	~300 (30% MAU)	~750 (30% MAU)	~1.500 (30% MAU)
Sessioni medie/giorno	~450	~1.100	~2.200
Durata media sessione	8 min	8 min	10 min

La convenzione 30% DAU/MAU è applicata come stima conservativa per una piattaforma job-matching in fase di adozione iniziale. Mercati maturi possono raggiungere 40-50%.

1.2 Intensità traffico

Parametro	LOW	REALISTIC	HIGH
Richieste API medie per sessione	~40	~60	~80
Richieste API totali/giorno	~18.000	~66.000	~176.000
Peak hour factor	3× media	3× media	4× media
Upload media (foto/CV/sessione)	0,2 file	0,3 file	0,5 file
Download media contenuti/sessione	~2 MB	~3 MB	~5 MB

1.3 Ambienti previsti

Ambiente	Configurazione	Note
Production	Full scale, HA attiva	Always-on
Staging	1 solo ambiente, ridotto	Auto-shutdown fuori orario (–60% costo effettivo)

Non è previsto un ambiente di test/QA dedicato nella stima attuale. Se richiesto in fase progettuale, aggiunge ~15% al costo annuale.

1.4 Dati e storage

Dato	LOW	REALISTIC	HIGH
Volume profili utente (DB)	~50 MB	~150 MB	~400 MB
Foto profilo (Blob Storage)	~30 GB	~150 GB	~600 GB
CV e documenti caricati	~15 GB	~80 GB	~350 GB
Contenuti AKR (annunci, offerte)	~5 GB	~20 GB	~50 GB
Log applicativi (Log Analytics)	~2 GB/giorno	~8 GB/giorno	~20 GB/giorno
Backup database (retention 30gg)	~50 GB	~250 GB	~1 TB

1.5 Retention e policy dati

Policy	Valore assunto
Retention log (Log Analytics)	30 giorni (default) — oltre tale soglia, esportazione su Storage a costo ridotto
Backup database	Retention 30 giorni, GRS (geo-redundant)
Backup Blob Storage	Soft delete 14 giorni + backup settimanale
Archivio dati inattivi	Dopo 90 giorni, migrazione ad Azure Blob Cold Tier (–60% costo storage)
GDPR deletion	Procedura di cancellazione entro 30gg da richiesta utente

2. Costo di esercizio

Tutti i costi sono in **€/mese** (IVA esclusa), espressi in logica **pay-as-you-go** senza Reserved Instances (vedi sezione FinOps per quando applicarle). I costi di Staging includono lo spegnimento automatico fuori orario lavorativo (lunedì–venerdì, 08:00–19:00 CET), che riduce il costo effettivo al **~40%** del costo pieno equivalente.

2.1 Scenario LOW — 1.000 utenti

Ipotesi chiave: Avvio progetto, utenti early adopter, traffico predicibile, AI features in rodaggio.

Produzione

Servizio Azure	SKU / Configurazione	€/mese
Azure Container Apps	2 repliche · 0,5 vCPU · 1 GB RAM · ingress incluso	€40
Azure Static Web Apps	Tier Standard (web frontend)	€9
Azure SQL Database	General Purpose · 2 vCore · 32 GB storage	€245
Azure Blob Storage	~50 GB · LRS · tier Hot	€8
Azure CDN (Front Door Standard)	~50 GB egress/mese	€4
Azure Cache for Redis	C0 Basic · 250 MB	€15
Azure Functions	Piano Consumption · ~3M invocazioni/mese	€3
Azure AI Document Intelligence	S0 · ~200 pagine/mese (CV extraction)	€15
Azure OpenAI Service	GPT-4o-mini · ~500k token/mese	€25
Azure Maps	S0 · ~5.000 richieste/mese	€5
Entra External ID (B2C)	< 50.000 MAU (tier gratuito)	€0
Log Analytics Workspace	~2 GB/giorno ingest · retention 30gg	€18
Azure Key Vault	Standard · < 10.000 operazioni/mese	€2
Azure Backup	~50 GB · GRS	€5
Totale produzione mensile		€394

Staging (auto-shutdown, costo effettivo ~40%)

Componente	Costo pieno	Effettivo (~60%)
Container Apps (1 replica)	€20	€8
Azure SQL (provisioning ridotto, 1 vCore)	€122	€49
Blob + Redis + altri servizi	€30	€12
Log Analytics (ingest ridotto)	€5	€2
Totale staging effettivo		€71

	Mensile	Annuale
Produzione	€394	€4.728
Staging	€71	€852
Totale LOW	€465	~€5.580

2.2 Scenario REALISTIC — 2.500 utenti

Ipotesi chiave: Piattaforma in crescita, funzionalità AI attive, traffico bimodale (mattino/sera), SLA garantito.

Produzione

Servizio Azure	SKU / Configurazione	€/mese
Azure Container Apps	4 repliche · 1 vCPU · 2 GB RAM · autoscaling	€150
Azure Static Web Apps	Tier Standard	€9
Azure SQL Database	General Purpose · 4 vCore · 100 GB storage	€490
Azure Blob Storage	~250 GB · LRS · tier Hot/Cool mix	€25
Azure CDN (Front Door Standard)	~250 GB egress/mese	€18
Azure Cache for Redis	C1 Standard · 1 GB · replica attiva	€55
Azure Functions	Piano Consumption · ~10M invocazioni/mese	€8
Azure AI Document Intelligence	S0 · ~500 pagine/mese	€38
Azure OpenAI Service	GPT-4o-mini · ~2M token/mese	€80
Azure Maps	S1 · ~20.000 richieste/mese	€12
Entra External ID (B2C)	< 50.000 MAU (tier gratuito)	€0
Log Analytics Workspace	~8 GB/giorno ingest · retention 30gg	€80
Azure Key Vault	Standard	€3
Azure Backup	~250 GB · GRS	€18
Totale produzione mensile		€986

Staging (auto-shutdown, costo effettivo ~40%)

Componente	Costo pieno	Effettivo (~60%)
Container Apps (2 repliche)	€75	€30
Azure SQL (2 vCore)	€245	€98
Redis + CDN + altri	€50	€20
Log Analytics (ingest ridotto)	€20	€8
Totale staging effettivo		€156

	Mensile	Annuale
Produzione	€986	€11.832
Staging	€156	€1.872
Totale REALISTIC	€1.142	~€13.700

2.3 Scenario HIGH — 5.000 utenti

Ipotesi chiave: Piattaforma consolidata, AI reranking attivo, Event Radar in produzione, picchi di traffico gestiti con autoscaling aggressivo.

Produzione

Servizio Azure	SKU / Configurazione	€/mese
Azure Container Apps	8 repliche + autoscaling · 2 vCPU · 4 GB RAM	€380
Azure Static Web Apps	Tier Standard	€9
Azure SQL Database	General Purpose · 8 vCore · 250 GB storage	€980
Azure Blob Storage	~1 TB · LRS · Hot/Cool/Archive tiering	€70
Azure CDN (Front Door Standard)	~1 TB egress/mese	€65
Azure Cache for Redis	C2 Standard · 6 GB · replica	€130
Azure Functions	Piano Premium EP1 (latenza garantita)	€55
Azure AI Document Intelligence	S0 · ~1.000 pagine/mese	€75
Azure OpenAI Service	GPT-4o · ~8M token/mese	€250
Azure Maps	S1 · ~50.000 richieste/mese	€25
Entra External ID (B2C)	fino a 50.000 MAU (tier gratuito)	€0
Log Analytics Workspace	~20 GB/giorno ingest · retention 30gg	€210
Azure Key Vault	Standard	€5
Azure Backup	~1 TB · GRS	€55
Totale produzione mensile		€2.309

Staging (auto-shutdown, costo effettivo ~40%)

Componente	Costo pieno	Effettivo (–60%)
Container Apps (3 repliche)	€140	€56
Azure SQL (4 vCore)	€490	€196
Redis + CDN + altri	€100	€40
Log Analytics (ingest ridotto)	€50	€20
Totale staging effettivo		€312

	Mensile	Annuale
Produzione	€2.309	€27.708
Staging	€312	€3.744
Totale HIGH	€2.621	~€31.450

2.4 Riepilogo comparativo annuale

Scenario	Utenti (MAU)	Prod/anno	Staging/anno	Totale/anno
LOW	1.000	€4.728	€852	~€5.580
REALISTIC	2.500	€11.832	€1.872	~€13.700
HIGH	5.000	€27.708	€3.744	~€31.450

Nota di lettura: Il salto LOW→REALISTIC (+145%) è dominato dalla crescita del database (4 vCore vs 2 vCore). Il salto REALISTIC→HIGH (+130%) è dominato dalla combinazione Container Apps autoscaling + OpenAI usage + Log Analytics ingest. Entrambi i salti sono non lineari: la piattaforma ha costi fissi rilevanti che non scalano linearmente con gli utenti.

3. Costo di progetto

Il costo di progetto — comprensivo di analisi, design architetturale, sviluppo, test, collaudo, migrazione dati iniziale e project management — è documentato nell'**offerta commerciale (documento 06)**.

Non viene duplicato in questa stima. Fare riferimento esclusivo al documento 06 per:

- Effort stimato in giorni/persona per fase
- Costo giornaliero delle figure coinvolte
- Timeline e milestone di consegna
- Condizioni contrattuali e SLA di progetto

Questa stima copre **unicamente il costo ricorrente di esercizio** (operating expenditure / OpEx) post-go-live.

4. Costo di evoluzione futura

Le stime di esercizio nei tre scenari coprono la **piattaforma come definita nel perimetro attuale**. Le funzionalità enterprise previste nelle roadmap successive genereranno costi addizionali.

4.1 Stima indicativa per fase evolutiva

Fase evolutiva	Funzionalità incluse	Incremento stimato sul costo di esercizio
Fase 2 — AI Core	CV extraction avanzata (multi-lingua), AI reranking dei match, scoring candidati	+20-30%
Fase 3 — Event Radar	Radar eventi di mercato, notifiche push intelligenti, sentiment analysis offerte	+15-25%
Fase 4 — Enterprise	Multi-tenant, SSO aziendale, analytics avanzate, SLA 99,9%, disaster recovery	+30-50%
Scala 10.000+ utenti	Upgrade infrastruttura: Business Critical SQL, AKS, WAF, CDN premium	+80-120% vs HIGH

4.2 Proiezione 3 anni — scenario REALISTIC

Anno	Funzionalità attive	Costo esercizio stimato/anno
Anno 1	Platform base (perimetro attuale)	~€13.700
Anno 2	+ Fase 2 AI Core	~€16.400-18.000
Anno 3	+ Fase 3 Event Radar	~€19.500-22.500

Questi valori sono stime di ordine di grandezza. Richiedono una stima dettagliata al momento del design architetturale di ciascuna fase.

5. Optimization tips

Le seguenti ottimizzazioni sono **applicabili da subito** (senza cambi architetturali) e possono ridurre il costo di esercizio del 20-35% nel medio termine.

Ottimizzazione	Applicabilità	Risparmio stimato	Quando applicare
Reserved Instances SQL	General Purpose 1-3 anni	–30-40% sul costo SQL	Dopo 3 mesi di dati reali (vedi FinOps)
Blob Storage tiering	Contenuti >90gg → Cool/Archive	–40-60% sul costo storage	Da subito, con lifecycle policy
Log Analytics retention	Export su Storage dopo 30gg	–50% sul costo log oltre soglia	Da subito
Container Apps scale-to-zero	Fuori orario o su endpoint non critici	–20-30% Container Apps	Solo ambienti non-prod
Azure Hybrid Benefit	Se licenze SQL/Windows disponibili	–25-30% su VM/SQL	Verificare licenze esistenti
CDN caching aggressivo	Asset statici, API response caching	–30% su egress CDN	Da subito, con policy CDN
Redis eviction policy	TTL aggressivo su cache non critica	Riduzione tier Redis	Dopo 60gg di dati hit-rate
OpenAI prompt optimization	Riduzione token per chiamata	–20-40% su OpenAI	Ongoing — ottimizzazione continua

6. Rischi di cost escalation

Questa sezione identifica i principali vettori di crescita non governata dei costi. Ogni rischio include una misura di mitigazione raccomandata.

6.1 Crescita utenti non governata

Rischio: Il superamento delle soglie di tier (es. SQL 4→8 vCore, Redis C1→C2, Log Analytics > 10 GB/giorno) avviene in modo discontinuo e può produrre incrementi di costo del 50-100% in un singolo mese.

Probabilità: Media (dipende dal successo della piattaforma).

Mitigazione:

- Definire **trigger espliciti di upgrade** (es. CPU SQL > 70% per 7 giorni consecutivi → valutare upgrade)
- Non anticipare lo scale-up: start small, scale based on data
- Monitorare DAU/MAU settimanalmente con alert automatici

6.2 Architettura sovradimensionata in fase iniziale

Rischio: Provisioning "per il picco futuro" sin dal giorno 1 — tipicamente su SQL Database (tier troppo alto) e Redis (C2 invece di C0/C1).

Probabilità: Alta (pattern ricorrente in fase di setup).

Mitigazione:

- Partire **sempre dallo scenario LOW**, anche se il target è REALISTIC
- Pianificare upgrade a 90 giorni dal go-live, con dati reali
- Documentare la decisione di tier nel runbook infrastrutturale

6.3 Uso non governato di servizi AI e Maps

Rischio: Azure AI Document Intelligence, Azure OpenAI e Azure Maps sono a consumo. Un bug applicativo (loop di chiamate, retry non gestiti) o una feature mal progettata può produrre spike di costo in poche ore.

Probabilità: Alta (senza alert specifici).

Servizi a rischio:

- Azure OpenAI: token mal ottimizzati, chiamate duplicate
- Azure AI Document Intelligence: upload multipli dello stesso CV
- Azure Maps: geocoding su ogni richiesta anziché caching

Mitigazione:

- **Budget alert su ogni servizio AI** con soglia mensile e notifica a 80% della soglia
- Rate limiting applicativo su endpoint che invocano servizi AI
- Caching obbligatorio dei risultati Maps (TTL 24h minimo)
- Deduplicazione documenti prima dell'invio a Document Intelligence

6.4 Feature future non incluse nella stima

Rischio: Le seguenti funzionalità sono **escluse dalla stima attuale** e richiedono budget separato quando approvate:

Feature	Servizi Azure aggiuntionali	Costo aggiuntionale stimato/mese
Event Radar	Azure Event Grid, Service Bus, Functions premium	€80-150
CV extraction avanzata (multi-lingua)	AI Document Intelligence custom models	€100-200
AI reranking (modello custom)	Azure Machine Learning, GPU compute	€300-800
Notifiche push	Azure Notification Hubs	€20-50
Analytics avanzate	Azure Synapse o Power BI Embedded	€150-400

6.5 Costi di egress bandwidth

Rischio: Il traffico in uscita da Azure (egress) cresce con l'adozione e non è sempre evidente nel pricing. Con 5.000 utenti e foto/contenuti media-rich, i costi CDN ed egress possono superare le stime iniziali del 30-50%.

Mitigazione:

- Monitorare mensilmente il dato "Data transfer out" in Azure Cost Analysis
- Applicare compressione media (WebP, AVIF) per ridurre peso delle foto
- Implementare lazy loading e CDN caching aggressivo (max-age 7 giorni per asset statici)

6.6 Log Analytics ingest non monitorato

Rischio: Log Analytics a ingest elevato è uno dei costi più difficili da controllare. Un aumento del livello di logging (DEBUG in produzione, errori applicativi ripetuti) può triplicare il costo mensile senza alert.

Probabilità: Alta senza governance.

Mitigazione:

- Alert su ingest giornaliero > 120% della baseline
- Regola esplicita: livello di log in produzione = INFO (mai DEBUG)
- Configurare **Basic Log tier** per log diagnostici non critici (costo ~10x inferiore)
- Revisione mensile del top-10 contributor di ingest

7. Governo dei costi (FinOps)

Il governo proattivo dei costi è parte integrante dell'architettura operativa della piattaforma. Non è un'attività opzionale o postuma.

7.1 Azure Cost Management — Budget e Alert

Configurare i seguenti budget nel primo giorno operativo:

Budget	Scope	Soglia alert	Azione al trigger
Budget mensile totale	Subscription / Resource Group	80% del budget mensile previsto	Notifica email al responsabile infrastruttura + PM
Budget servizi AI	OpenAI + Document Intelligence + Maps	€/mese (da definire per scenario)	Alert immediato — possibile bug applicativo
Budget Log Analytics	Workspace specifico	120% del baseline ingest	Verifica immediata log level produzione
Budget staging	Resource Group staging	€/mese (scenario LOW/REALISTIC)	Review utilizzo staging — possibile spreco

I budget in Azure Cost Management sono **notifiche, non blocchi**. Il sistema non stoppa i servizi al raggiungimento della soglia. Configurare anche **spending limits** dove tecnicamente possibile.

7.2 Revisione mensile dei costi

Istituire una **revisione mensile strutturata** (1 ora, primo lunedì del mese) con:

Agenda	Input	Output
Costi effettivi vs previsti per servizio	Azure Cost Analysis export	Delta e spiegazione degli scostamenti
Top-5 servizi per crescita MoM	Cost Management trend	Azioni correttive o alert update
Verifica utilizzo staging	Azure Advisor + Cost	Decision: ridurre o eliminare risorse inutilizzate
Aggiornamento proiezione trimestrale	Trend attuale	Forecast aggiornato per prossimo trimestre

7.3 Tagging obbligatorio delle risorse

Ogni risorsa Azure deve avere i seguenti tag prima del deploy in produzione:

Tag	Valori ammessi	Scopo
environment	production , staging , dev	Separazione costi per ambiente
project	hello-work	Isolamento costi progetto
owner	email del responsabile tecnico	Accountability
component	api , frontend , database , ai , monitoring	Drill-down per componente
cost-center	codice centro di costo	Reportistica finanziaria

Implementare una **Azure Policy** che rifiuta il deploy di risorse senza i tag obbligatori (**environment** , **project** , **owner**). Costo: €0. Beneficio: reportistica affidabile dal giorno 1.

7.4 Reserved Instances — regola dei 3 mesi

Non acquistare Reserved Instances prima di 3 mesi di dati reali in produzione.

La motivazione:

- Il dimensionamento iniziale è quasi sempre sbagliato (sia over che under provisioning)
- Le Reserved Instances sono impegni 1-3 anni e non sono rimborsabili
- 3 mesi di dati reali permettono di scegliere il tier corretto con confidenza > 90%

Timing raccomandato:

Azione	Timing
Go-live su Pay-As-You-Go	Mese 0
Prima analisi utilizzo risorse	Fine mese 1
Decisione di tier definitivo	Fine mese 3
Acquisto Reserved Instances (se confermato)	Mese 4

Risparmio atteso post-Reserved Instances (SQL Database, 1 anno):

Scenario	Costo SQL Pay-As-You-Go	Costo SQL Reserved 1Y	Risparmio/anno
LOW (2 vCore)	€2.940	~€1.960	~€980
REALISTIC (4 vCore)	€5.880	~€3.920	~€1.960
HIGH (8 vCore)	€11.760	~€7.840	~€3.920

7.5 Staging environment — spegnimento automatico

L'ambiente di staging **non deve girare 24/7**. Configurare:

YAML

```
# Azure Automation — Schedule per staging shutdown
Spegnimento automatico: lunedì-venerdì ore 19:00 CET
Riavvio automatico:    lunedì-venerdì ore 08:00 CET
Weekend:              OFF (sabato 19:00 → lunedì 08:00)

Risorse interessate:
- Container Apps (scale-to-zero)
- Azure SQL (pausa automatica se serverless, altrimenti stop VM)
- Azure Cache for Redis (non supporta pause — valutare downgrade a C0 Basic in staging)
```

Risparmio effettivo stimato:

- Orario attivo staging: ~55 ore/settimana su 168 disponibili = **33% del tempo**
- Risparmio effettivo vs staging always-on: **–60% sul costo staging**
- Equivale a: LOW **–€71/mese**, REALISTIC **–€156/mese**, HIGH **–€312/mese**

7.6 Checklist FinOps — pre Go-Live

Prima del go-live in produzione, verificare che siano attivi:

- ☐ Budget mensile configurato in Azure Cost Management (80% alert)
- ☐ Budget per servizi AI configurato separatamente
- ☐ Tagging completato su tutte le risorse (validato via Azure Policy)
- ☐ Log Analytics: livello di log impostato a INFO in produzione
- ☐ Log Analytics: alert su ingest giornaliero configurato
- ☐ Staging: schedule auto-shutdown configurato e testato

- ☐ Blob Storage: lifecycle policy per Cold Tier dopo 90gg attiva
 - ☐ CDN: caching rules configurate per asset statici
 - ☐ Azure Advisor: review raccomandazioni post-deploy (primo run)
 - ☐ Revisione mensile: prima sessione calendarizzata
-

AGIC — Giugno 2026 Revisione FinOps v2.0 — 20 giugno 2026

